

Casino Royale 3D

Guilherme Tavares 119867

Introdução à Computação Gráfica
2025/2026 - Projeto Final

*https://github.com/T4V4RES/casino_royale
https://t4v4res.github.io/casino_royale/*

Projeto

Ideia

Casino 3D em primeira pessoa feito em Three.js, explorável no browser.

Objetivo

Simular uma sala de casino com jogos interativos, personagens, apostas e feedback visual.

Experiência

O utilizador anda pela sala, aproxima-se das zonas e entra em mesas ou sistemas secundários.

Interações possíveis

Mover, correr e olhar em primeira pessoa.

Jogar Blackjack, Poker, Roleta e Slots.

Interagir com ATM, bar, bots, fichas e mesas.

Usar teclado/rato ou controlos touch no telemóvel/tablet

Three.js | Módulos

Núcleo

Three.js gere cena, câmera, WebGLRenderer, materiais, luzes e malhas.

Pipeline

Vite gera a build estática publicada em GitHub Pages.

Addons

RoomEnvironment, PMREMGGenerator e RectAreaLightUniformsLib para reflexos e luzes de área.

Modelos | Scenes Graph

Mapa

Não usa array de tiles: é um grafo de cena 3D procedural em CasinoWorld.js.

Objetos

Mesas, cadeiras, slots, bar, ATM, pilares e personagens são THREE.Group com meshes filhos.

Colisões

Colliders AABB impedem atravessar paredes, mesas, bar, slots e decoração principal.

Iluminação

Materiais

Texturas

Ambient/Hemisphere, DirectionalLight com sombras, SpotLights nas mesas e RectAreaLight no bar.

MeshStandardMaterial e MeshPhysicalMaterial com metalness, roughness e clearcoat.

Carpete, madeira, mármore, feltro e paredes gerados em Canvas com normal/roughness maps.

Animação

Tweens

AnimationManager usa Promises, easing cúbico, easeOutBack e interpolação temporal.

Câmera | Cartas

Transições com lerp/slerp; cartas deslizam, aterram e viram em três fases.

Personagens | Jogos

Bots fazem think, check, call, raise, fold e celebrate; roleta e slots têm animações próprias.

User interaction

Câmera

PerspectiveCamera em primeira pessoa com Pointer Lock no desktop.

Zonas

InteractionSystem calcula distância planar X/Z e ativa a zona mais próxima dentro do raio.

Mobile

TouchControls cria joystick, olhar por toque, botões Interagir/Correr/Sair e de-duplicação de eventos.

Arquitetura técnica

Main.js

Arranque, renderer, estado global, input, transições e loop animate().

Scene

Construção visual, movimento FPS, interações, animações, ATM e bar.

Games|Controllers

Regras puras em games/; controllers ligam regras, HUD HTML e objetos 3D.

Uso de Ia

Abordagem

Ia usada como apoio técnico e revisão; integração feitas manualmente.

ChatGPT

Organização do relatório/README, validação de deploy e explicações técnicas.

Claude

Debug mobile, animações dos slots/roleta e polimento de HUD/CSS.

Performance

Qualidade adaptativa: pixel ratio, sombras, PMREM e fog ajustados a dispositivos fracos.

Compatibilidade

Desktop completo; mobile com controlos touch e modo leve para evitar picos WebGL.

Conclusão

Projeto demonstra cena 3D interativa, materiais procedurais, animação temporal e jogos completos.

Referências

Three.js documentation: renderer, scene graph, cameras, materials and lights.

- Three.js examples/addons: RoomEnvironment, PMREMGGenerator and RectAreaLight.
- Vite documentation: build pipeline and static deployment.
- MDN Web Docs: Pointer Lock API, Touch Events, Canvas API and requestAnimationFrame.
- Rules references for Blackjack, Texas Hold'em hand ranking, European Roulette and slot-machine payouts.

